

Contexto del Investigador

Michel es estudiante de doctorado en el Doctorado en Ingeniería y Lenguaje del Conocimiento (BUAP), especializado en interacción humano–robot–computadora y en la **integración de algoritmos de inteligencia artificial para facilitar la comunicación entre usuarios (expertos y no expertos) y sistemas robóticos**.

Su trabajo combina mecánica, control de motores, diseño de trayectorias y herramientas computacionales que traduzcan el lenguaje clínico o humano en instrucciones robóticas comprensibles.

Proyecto central: desarrollo de un dispositivo mecatrónico que reproduce trayectorias de rehabilitación de tobillo mediante un mecanismo automatizado, cuyas dimensiones y configuraciones son generadas por algoritmos evolutivos a partir de la trayectoria diseñada por un médico.

Usuario final: médicos ortopedistas y fisioterapeutas que prescriben rehabilitación.

Beneficiario final: pacientes que requieren terapia física personalizada.

Fase actual: prototipo terminado, artículo científico publicado y proceso de patente en curso; equipo realizando ahora un estudio profundo anatómico para justificar y fortalecer la solicitud de patente.

Interacción con usuarios: conversaciones informales con ~30 ortopedistas y fisioterapeutas; no hubo entrevistas formales ni procesos sistemáticos de investigación con usuarios. El acercamiento ocurrió de manera espontánea y paralela a otros proyectos.

Desafíos y Barreras

- a. Desconocimiento en UX/UI y Diseño Centrado en el Usuario (DCU): Aunque tiene intuición sobre la importancia de la interacción, Michel reconoce que:
 - No tiene formación formal en UX.
 - No sabía cómo acercarse estratégicamente a usuarios para obtener información útil.
 - Las pláticas iniciales surgieron por casualidad, no como parte de un proceso metodológico.
 - No se definieron necesidades del usuario final con rigor, solo a partir de comentarios espontáneos.
 - El diseño del prototipo no se basó en un proceso de validación temprana, sino en requisitos técnicos y de publicación.

Reflexión implícita:

La falta de estructura metodológica limitó la capacidad de comprender en profundidad las necesidades clínicas, las restricciones anatómicas y los patrones de uso en rehabilitación.

- b. Improvisación en la Implementación: Michel describe varios momentos clave donde el proceso tomó rumbos no planificados:

- El proyecto se aceleró por presión de publicación, lo que redujo el tiempo para estudiar la anatomía del tobillo.
- La revisión sistemática del estado del arte fue incompleta (“se pudieron considerar más aspectos”).
- Las necesidades del médico se interpretaron sin validación formal (“prácticas informales”).
- El mecanismo mecánico se diseñó inicialmente con supuestos que ahora requieren revisión profunda.
- Los cambios actuales en el diseño (de cuatro barras a tres barras) surgen porque el estudio anatómico real se está haciendo después, no antes del desarrollo.

Estas improvisaciones fueron respuestas necesarias a exigencias académicas, pero evidencian la ausencia de un proceso UX que permita validar información desde el inicio.

- c. Limitaciones de Recursos y Tiempo: Michel destaca barreras típicas del contexto académico mexicano:
- Tiempo limitado por plazos estrictos de publicación y requerimientos de revista.
 - Falta de recursos, pues mucho del equipo y materiales deben ser financiados por los propios investigadores.
 - Procesos lentos institucionales, especialmente en propiedad intelectual (patentes tardan años).
 - Falta de asesoría en interacción humano–robot desde la perspectiva del usuario final.

Como consecuencia directa, se priorizó el desarrollo técnico y la publicación por encima del estudio de usuario o la validación clínica.

Barreras para Integrar UX/UI

Michel identifica tres razones clave:

1. Falta de tiempo: presión académica que privilegia artículos sobre interacción.
2. Falta de capacitación: no había herramientas ni formación para estructurar entrevistas con médicos.
3. Suposición de que el médico entendería el mecanismo, porque él mismo ya usa software técnico (pero esto nunca se validó).

Además señala una cuarta barrera:

4. Falta de metodología para definir cómo hablar con usuarios, cómo obtener requerimientos y cómo interpretar su feedback.

Perspectiva del Investigador sobre el User Research

Michel reconoce que:

- Nunca hubo entrevistas formales con médicos o fisioterapeutas.
- No existió una validación estructurada del problema o de los flujos reales de trabajo clínico.
- Las primeras decisiones surgieron de conversaciones casuales entre colegas.

- El estudio anatómico profundo —crítico para el diseño— se está realizando solo ahora, para justificar la patente.
- No se definieron métricas de éxito desde la perspectiva del usuario final.
- Solo recientemente comenzaron pruebas de satisfacción y usabilidad con doctores.

Esto genera riesgos significativos para la transferencia tecnológica:

- El sistema podría no ajustarse totalmente a las expectativas clínicas.
- La interacción podría no ser tan intuitiva como se espera.
- Podría haber barreras éticas o de seguridad no consideradas.
- El diseño del mecanismo podría no coincidir con la variabilidad real del movimiento humano.

Implicaciones para el Diseño del Framework y la Plataforma Digital

La experiencia de Michel representa un caso claro de cómo proyectos técnicamente fuertes necesitan UX temprano para tener impacto real.

- a. Necesidad de un proceso estructurado de descubrimiento. Michel ejemplifica al investigador que:
 - Tiene un problema real validado solo parcialmente.
 - No conoce cómo aproximarse al usuario profesional (médicos).
 - No sabe cómo extraer requisitos accionables de conversaciones informales.
 - Recurre a suposiciones técnicas cuando falta tiempo para investigación.

El framework debe ayudar a:

- Guiar cómo realizar entrevistas con expertos.
 - Transformar conversaciones informales en datos estructurados.
 - Definir requerimientos clínicos claros y verificables.
 - Entender el flujo de trabajo del usuario final antes del desarrollo.
 - Evitar que la presión por publicar abra huecos metodológicos.
- b. Guía por fases UX (Entender – Idear – Probar). Michel considera que esta estructura sería muy útil, pero siempre que:
 - Se explique con claridad cada fase.
 - Incluya ejemplos específicos para proyectos de ingeniería.
 - Ayude a definir bien el problema desde el inicio.
 - Evite que el investigador avance con suposiciones erróneas.
 - c. Combinación de walkthrough + checklists: Tal como Rodolfo y Emmanuel, Michel necesitaría:
 - Walkthrough detallado: cómo hablar con médicos, qué preguntar, cómo interpretar información especializada.
 - Checklist rápida: para cuando el tiempo académico sea limitado.

Esta combinación es ideal para investigadores multidisciplinarios.

- d. IA como asistente estratégico: Para Michel, la IA sería especialmente valiosa en:
 - Generar preguntas para entrevistas a médicos.
 - Explicar conceptos UX que él no domina.

- Estructurar los pasos a seguir para definir requerimientos clínicos.
- Convertir información anatómica en requisitos funcionales.
- Analizar encuestas de satisfacción en etapas finales.

La IA no debe reemplazar el criterio del investigador, sino acelerar procesos y reducir la carga cognitiva.

Requisitos para la Plataforma Digital

De su testimonio se desprenden necesidades claras:

- Facilidad de uso: Debe ser extremadamente intuitiva para evitar que se perciba como una carga adicional.
- Claridad total. Nada de asumir conocimientos técnicos de UX: Cada paso debe explicar el qué, cómo y por qué.
- Microactividades orientadas a investigadores. Guías específicas: “cómo entrevistar a un médico”, “cómo extraer requisitos clínicos”, “cómo validar un mecanismo con expertos”.
- Evidencia de casos reales. Quiere ver ejemplos de uso exitoso de otros investigadores; esto aumenta la confianza en la herramienta.
- Estructura por fases UX: Entender → Idear → Probar, pero con soporte extra para definir correctamente el problema.
- Flexibilidad: Checklist para tareas rápidas + guía completa para proyectos más complejos.
- Ahorro de tiempo: La herramienta debe hacer más fácil el proceso, no más largo.

Conclusión

El caso de Michel demuestra que incluso proyectos sólidos —con mecánica precisa, algoritmos avanzados y publicaciones científicas— pueden tener debilidades estructurales fuertes si no integran UX desde el inicio. Su proceso presenta:

- Falta de investigación profunda con usuarios reales al inicio.
- Priorización de objetivos académicos sobre la experiencia del usuario.
- Decisiones técnicas tomadas sin validar necesidades clínicas.
- Improvisaciones derivadas de estudios incompletos.
- Validación tardía de usabilidad con doctores.
- Riesgos en la transferencia tecnológica, especialmente en un entorno tan sensible como rehabilitación física.

En síntesis: El caso Michel evidencia que la ausencia de UX desde la fase de definición del problema puede comprometer la escalabilidad, seguridad y adopción clínica de una tecnología, incluso si el prototipo funciona y la publicación es exitosa.